

[별지 제1-③-1호] 팁스(TIPS) 창업기업 연구개발계획서 본문 — 팁스R&D (일반트랙)

인터넷 트렌드·자사 실거래 데이터 융합 기반 디저트 트렌드 조기예측 및 자연어 통합 추천·랭킹 AI 기술 개발

"곧 뜰 디저트"를 입점사에 먼저 알리고,
자연어 한 줄로 전국 디저트를 통합 추천하는 AI 플랫폼

Development of AI Technology for Early Dessert-Trend Forecasting
and Natural-Language Unified Recommendation & Ranking,
Based on Fusion of Web-Trend and First-Party Transaction Data

 **딸기로컴퍼니 (Ddalgiro)**

운영사: <TIPS 운영사> / 공동연구: 픽미(PickMe) / 서비스: 딸기로 · 딸기로픽

I. 시장현황 및 문제점 (Market & Problem)

- 1-1. 시장현황
- 1-2. 기업현황
- 1-3. 문제점
- 1-4. 차별성 및 독창성

II. 해결방안 및 세부내용 (Solution)

- 2-1. 연구개발 요약
- 2-2. 연구개발 내용 및 목표 (성능지표·평가방법)
- 2-3. 연구개발 현황
- 2-4. 표준화 전략
- 2-5. 업무분장 및 추진일정

III. 사업화 전략 (Scale-up)

- 3-1. 목표시장 및 경쟁사 현황
- 3-2. 사업화 계획
- 3-3. 글로벌 진출전략
- 3-4. 운영사 지원계획
- 3-5. 고용창출 및 기대효과
- 3-6. 사업화 목표
- 3-7. 사업화 목표 산정 근거

IV. 창업기업 소개

V. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

※ 본 문서는 TIPS 일반트랙 계획서 표준 양식에 맞춰 작성했습니다. 운영사 확보·픽미 공동연구(작동 PoC)·실거래 데이터·특허 4건 출원은 **확정 자산**이며, < > 표기 항목(팀 상세·시장 통계·매출·KPI 실적치)은 실제 정보/공식 출처로 교체·검증이 필요합니다.

[시장 현황]

디저트·베이커리 시장 고성장 + 트렌드 초고속 회전, 그러나 '트렌드 정보'는 대기업에 편중

- 국내 디저트·베이커리/디저트 카페 시장 지속 성장, **K-디저트의 글로벌 확산**(약과·두바이초콜릿·요거트아이스크림 등)
- SNS·숏폼 중심으로 **아이템 수명주기가 수개월** 단위로 짧아지고 변동성 급증 → "타이밍"이 매출을 좌우
- 트렌드 데이터·분석 역량은 대형 프랜차이즈에 편중, **개인·소상공인 디저트 업체는 정보 비대칭에 노출**

시장 성장

- 국내 베이커리/디저트 시장 <약 〇조 원> 규모, 연 <〇%> 성장
- 디저트 카페·전문점 창업 지속 증가
- *규모·성장률 공식 통계 확인 필요

트렌드 회전 가속

- SNS·숏폼 바이럴로 신상 아이템 폭발 → 단기 급등·급락
- 해외(일본 등) 6~12개월 선행 → 국내 유입 패턴 존재
- 실패 시 재고·설비 매몰비용 부담

기회

- "곧 뜰 아이템"을 먼저 아는 자가 시장을 선점
- 정보 비대칭 해소 = 소상공인 대상 명확한 가치
- 발견·추천 관문 선점 → 데이터·거래 선순환

디저트 아이템 트렌드 라이프사이클 (개념)



핵심 R&D 가치 = ③ 성장기 진입을 정점 이전에 조기 포착해 입점사에 리드타임을 제공하는 것.

[입점사(공급자) 니즈]
소상공인 디저트 업체에게 "무엇을 언제 만들까"는 생존이 걸린 의사결정

- 신메뉴 기획은 대부분 감(感)·뒷북 모방에 의존 → 이미 정점을 지난 아이템에 진입하는 사례 빈번
- 전문 트렌드 리서치·데이터 분석 인력을 둘 여력이 없음 → 정보 격차가 곧 매출 격차
- 딸기로 같은 **중개·배송 플랫폼**이 트렌드를 먼저 알려주면, 입점사 성공 → 거래액 → 플랫폼 매출의 선순환



딸기로 플랫폼 가치사슬 내 위치



[소비자(수요자) 니즈]

소비자는 "내 조건에 맞는 디저트"를 자연어로 찾고 싶지만, 현재는 검색이 불편화

- "성수동 비건 케이크", "답례용 개별포장 약과 50개" 같은 **복합 조건 질의**를 한 번에 처리하는 서비스 부재
- 포털·지도·SNS·배달앱에 정보가 흩어져 있고, **폐업/품질/낮은 정보**가 섞여 신뢰도 저하
- B2C(개인) 뿐 아니라 **B2B(기업 답례·행사)** 대량 수요도 마땅한 통합 검색 채널이 없음

현재 소비자 디저트 탐색의 한계

- 키워드 검색 → 광고·중복·낮은 정보 혼재
- 지역·식이제약·용도·예산 등 복합조건 미지원
- 입점/비입점 경계로 전국 커버리지 분절
- 폐업·품질 업체 오추천으로 신뢰 저하

자연어 통합 추천의 필요성

- 한 줄 질의 → 전국 디저트 업체 통합 랭킹
- 적합도 1차 + 품질·지역·트렌드 가산
- 신선도 검증(폐업/품질 배제)으로 신뢰 확보
- 비입점 추천 → 신뢰 우선 → 입점 전환 갈때기

→ *안건 1(공급자 대상 트렌드 추천)과 안건 2(수요자 대상 자연어 추천)는 같은 데이터 파운데이션을 공유하며 양면(공급·수요) 데이터 해자를 형성.*

[전체 서비스 소개]

딸기로 = 프리미엄 디저트 배송·중개 플랫폼, 이미 실거래 데이터 + 공동연구 분석 자산 보유

- 입점 디저트 업체와 소비자(B2C·B2B)를 잇는 **디저트 배송·중개 플랫폼** 운영 (ddalgiro.com)
- 딸기로픽(동일 법인)의 **자사 실거래 데이터**: 매출·구매 퍼널·팝업별 브랜드 성과·고객 클러스터·키워드 취향·재구매율
- **픽미팀과 정식 공동연구**: 디저트 트렌드 분석·가게 랭킹 대시보드 + 시계열 분석·자체 등급 계산식(코드) 구축 → 데이터 해자

■ 핵심 지표 / 보유 자산

데이터 자산

- 자사 실거래(매출·전환·재구매)
- 고객 클러스터·키워드 취향
- 팝업 회차별 브랜드 성과

선행 R&D 자산

- 픽미 공동연구(트렌드·가게랭킹)
- 시계열 분석·자체 등급 산식(코드)
- = 안건 1·2 작동 PoC

파트너십

- TIPS 운영사 <확보>
- 입점 디저트 업체 네트워크
- 공동연구 파트너(픽미)

사업 기반

- 배송·중개·결제 운영 경험
- B2C + B2B 수요 채널
- 본사: 서울 동작구

→ 기존 "보유 데이터 없음" 전제는 **폐기**. 자사 실거래 데이터 + 픽미 공동연구 자산을 인터넷 공개 데이터와 결합해 부트스트랩한다.

[자사·시장 내부 문제점]

수기·사후적 트렌드 큐레이션은 속도·확장성 한계, 자동화 시 입점사 성공률·거래액 확대 기회

- 현재 트렌드 파악은 사람이 수동으로 SNS·뉴스를 모니터링 → 커버리지·속도 제한, 정점 이후 뒤늦은 포착
- 비입점 업체 정보는 분절·낮음 → 자연어 통합 추천의 신선도·정확도 확보가 난제
- "곧 뜰 아이템 조기 추천 + 자연어 통합 추천"을 AI로 자동화하면 입점사 성공률·전환·거래액 동시 극대화

■ 현재 한계 → AI 자동화 기회

한계 ① 수기 모니터링

- 사람이 채널별 수동 추적
- 감지 키워드·소스 수 제한
- 성장기 진입을 놓침(뒷북)

한계 ② 정보 신선도

- 전국 비입점 카탈로그 부재
- 폐업/품질 정보 미반영
- 오추천 → 신뢰 저하

한계 ③ 검증 부재

- "왜 뜰까" 근거 미제시
- 예측 정확도 측정 체계 없음
- R&D로서의 객관 입증 필요



AI 자동화 = 조기에측 + 통합추천 + 검증으로 핵심 성장동력 확보

[솔루션]

인터넷·자사 데이터 융합 AI로 "곧 뜰 디저트 조기에측"과 "자연어 전국 통합 추천"을 자동화

- 안건 1 트렌드 예측 엔진: 공개데이터+자사 판매데이터 융합 → 성장기 진입 조기 포착 → 입점사 맞춤 추천
- 안건 2 자연어 추천·랭킹 엔진: 자연어 질의 → 전국(입점+비입점) 디저트 업체 통합 랭킹(적합도 1차 + 가산)
- 픽미 공동연구 시계열 기법·자체 등급 산식을 베이스라인으로, 본 과제에서 AI 예측·랭킹으로 고도화
- 핵심 기술 특허 4건 출원(인기도지수·AI 수요예측/입점제안·통합추천·사내간식 배송 플랫폼) → 독자 기술·모방장벽

핵심역량 ①

데이터 해자

- 자사 실거래(판매·전환·재구매)
- 픽미 공동연구 분석 자산
- 인터넷 공개 데이터 결합

핵심역량 ②

자체 알고리즘

- 트렌드 시계열 조기탐지
- 가게 자체 등급 계산식
- 하이브리드 검색+LTR 랭킹
- 특허 4건 출원(권리화)

핵심역량 ③

플랫폼·확장

- 배송·중개·결제 운영 경험
- 비입점→입점 전환 깔때기
- 엔진 SaaS/데이터 수출

안건 1 · 트렌드 예측 엔진

- 인터넷+자사 신호 융합 스코어링
- 성장기 진입 조기 탐지·리드타임 제공
- 입점사 대상 "곧 뜰 아이템" 추천

안건 2 · 자연어 추천·랭킹 엔진

- 자연어 슬롯추출 + 하이브리드 검색
- 적합도 1차 + 품질·지역·트렌드 가산 LTR
- 전국 통합 + 신선도(폐업/품질) 검증

[기술개발 요약]

인터넷·자사 데이터 융합 데이터 파운데이션 + 트렌드 예측 / 자연어 추천·랭킹 지능형 엔진 구축

개발 기술 레이아웃



개발 기술 개요

문제점	솔루션	개발기술	개발 목적
트렌드/업체 데이터가 흩어져 학습·운영 효율 저하	데이터 파운데이션 구축	a,b,c	통합 데이터셋·카탈로그 확보, AI 학습 기반 마련
수기·사후 트렌드 파악으로 조기 포착 실패	트렌드 조기예측 모델	d	성장기 진입 조기 탐지·리드타임 제공(정밀도↑)
파편화된 검색으로 자연어 통합 추천 불가	자연어 이해+랭킹(LTR)	e	적합도+가산 통합 랭킹, 신뢰 가능한 추천
추천 근거 부재·환각 위험	근거생성 LLM(RAG)	f	근거 인용·환각 억제로 신뢰도 확보
"단순 LLM API 통합" 인상·재현/검증 곤란	LangChain·LangGraph 오케스트레이션	a~f	되물기·근거결박·재검색 루프의 검증 가능한 추론 파이프라인화(부품 교체 용이)

오케스트레이션 골격(LangChain·LangGraph·RAG)은 오픈소스로 라이선스비 0(추가비=LLM 토큰). 수치·랭킹 계산은 코드, 생성만 LLM으로 책임 분리해 환각 통제.

지능형 엔진 ① · 트렌드 조기예측 모델 (안건 1)

인터넷·자사 신호를 융합해 디지털 아이템의 "성장기 진입"을 정점 이전에 조기 탐지



R&D 난제 (왜 연구개발인가)

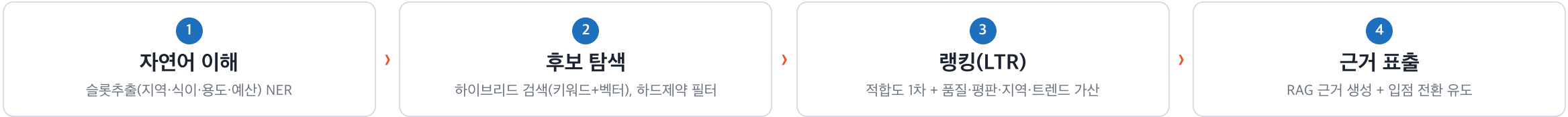
- 콜드스타트 시계열 조기탐지: 정점 전 성장기 변곡점 검출
- 신조어·밈 탐지: 사전에 없는 신규 아이템 명명 포착
- 다소스 융합 스코어링: 노이즈·허위 트렌드 필터링
- 해외 선행지표 활용한 국내 진입 예측

보유/선행 (픽미 공동연구)

- 디지털 트렌드 시계열 분석 기법(베이스라인 v1)
- 카테고리별 검색량 추이·계절성·키워드 랭킹
- 본 과제: 베이스라인 → AI 예측 모델로 고도화
- 백테스팅으로 정밀도·리드타임 실측(2-3 참조)

지능형 엔진 ② · 자연어 추천·랭킹 모델 (안건 2)

자연어 질의 → 전국(입점+비입점) 디저트 업체 통합 랭킹 추천



R&D 난제 (왜 연구개발인가)

- 도메인 NER/슬롯추출: 복합조건 해석 + 능동 되묻기(LangGraph 루프)
- 하이브리드 검색(RAG) + Learning-to-Rank
- 엔티티 병합·신선도: 폐업/품질/중복 업체 탐지
- 환각 억제: RAG 근거결박으로 추천 근거 사실성 보장

보유/선행 (픽미 공동연구)

- 가게 자체 등급 계산식 도출(평점·리뷰·노출수 기반 v1)
- 베이커리 가게 랭킹 대시보드(지역·평판)
- 본 과제: 등급 산식 → LTR 랭킹 모델로 고도화
- 골든셋 기반 nDCG·폐업 오추천율로 검증

데이터 파운데이션 (공통 인프라)		
역할 영역	기능·내용	기대 가치
통합 허브	인터넷 공개데이터 + 자사 실거래 + 비입점 카탈로그 단일 저장·벡터화	두 엔진의 공통 학습·검색 소스 확보
품질 보증	지표화·정규화·신조어 사전·신선도(폐업/품질) 라벨링	오추천·허위 트렌드 위험↓
학습 기반	추천→채택→성과 피드백 자동 ETL로 주기적 재학습 트리거	예측·랭킹 정확도↑ (선순환)
확장 인터페이스	API·리포트 형태 외부 제공(국내·해외)	B2B 데이터·SaaS 매출 창출
거버넌스	공식 API 우선·메타데이터 중심 수집, 개인정보·저작권 리스크 최소화	합법적 데이터 거버넌스(신뢰)

■ 최종 산출물 / 최종 목표

트렌드 조기예측 AI (안전 1)

개발목적 인터넷+자사 데이터로 성장기 진입 조기 탐지
기대효과 베이스라인 대비 리드타임 ↑, 입점사 신메뉴 성공률 향상

자연어 추천·랭킹 AI (안전 2)

개발목적 자연어→전국 통합 랭킹, 신선도 검증
기대효과 추천 적합도(nDCG)↑, 폐업 오추천↓, 입점 전환↑

결과물의 성능지표

평가항목(주요성능)	단위	비중(%)	국내·세계 수준(참조)	목표 설정 근거	목표치
트렌드 성장기 조기탐지 정밀도	Precision %	20	〈유사 트렌드 탐지 벤치마크 확인〉 / 단순 언급량 임계 베이스라인 대비	다소스 융합 + 시계열 변곡점 탐지	≥ 70%
조기탐지 리드타임	일(days)	18	수기 모니터링·베이스라인 대비 선행	해외 선행지표 + 자사 판매 결합	≥ 14일
신조어/밈 탐지 F1	F1	12	〈한국어 신조어 NER 벤치마크 확인〉	도메인 사전 + LLM 보조	≥ 0.80
자연어 추천 품질	nDCG@10	20	〈추천 랭킹 벤치마크 확인〉 / 규칙기반(키워드+단일임베딩) 대비	하이브리드 검색 + LTR	규칙기반 +20%p
신선도(폐업/품질) 하드제약 위반율	%	15	현 검색 결과(폐업 혼재) 대비	엔티티 신선도 검증 파이프라인	< 1%
추천 근거 환각 오류율	%	8	일반 LLM 직답 대비	RAG 근거 인용 + 검증	≤ 1%
평균 응답 지연	ms	7	대화형 추천 권고 수준	캐싱·벡터검색 최적화	≤ 800ms

※ 목표치는 제안 단계 가정이며, 콜드스타트 백테스팅(과거 흥망 아이템 데이터)과 골든셋 평가로 1차 실측 후 캘리브레이션한다. "정확도 자체가 R&D 산출물". 국내·세계 수준 벤치마크는 공인 자료로 확인 필요.

■ 평가방법 및 환경 (작성 필수) — 성능지표와 동일

순 번	평가항목	평가방법(요지)	평가환경
1	트렌드 조기탐지 정밀도/리드타임	홍망이 끝난 과거 아이템(약과·두바이초콜릿·소금빵·탕후루 등) 검증셋에 대해 미래누설 차단 백테스팅 → 성장기 진입 사후예측 vs 실제 정점 대조, 단순 언급량 임계 베이스라인 대비 개선율 산출(3회 반복)	재현 가능 노트북(네이버 데이터랩 과거 데이터) + <제3자 시험기관 협의>
2	자연어 추천 품질 (nDCG@10)	전문가가 구성한 골든셋 질의-정답 세트 에 대해 사람평가 nDCG·만족도 산출, 하드제약(지역·식이·폐업) 위반 여부 동시 점검(학습·검증·테스트 분리)	KOLAS 표준 환경 지향 / <공인 시험기관·평가단 협의>
3	신조어/밈 탐지 F1	라벨링된 디지털 신조어 테스트셋으로 자동 채점(precision/recall/F1)	사내 표준 GPU 환경 + 측정 스크립트 (Python)
4	신선도 하드제약 위반율	폐업/품질이 확인된 샘플을 섞은 테스트셋에서 위반(오추천) 건수 / 전체 추천	실서비스 카탈로그 스냅샷 기반 검증
5	추천 근거 환각 오류율	생성 근거 문장의 사실성을 출처 대조 + 임베딩 유사도(≥0.8)로 판정, 무작위 표본 패널 검증	폐쇄망 표준 서버 + scikit-learn metrics
6	평균 응답 지연	부하시험(동시요청)으로 p95 latency 측정, 타임스탬프 자동 기록	<성능시험 환경·감사 협의>

※ 제3자 공인: 백테스트 데이터셋·코드를 제출/공개용으로 정리하면 객관성 평가에 유리(개발 실현성 항목 대응).

[선행 연구개발 현황]

픽미팀과 정식 공동연구로 안건 1·2의 작동 PoC·방법론·코드를 이미 확보

- 디지털 트렌드 분석 대시보드(검색량 추이·MoM·계절성·키워드 랭킹) + 시계열 분석 코드 = 안건 1 베이스라인
- 베이커리 가게 랭킹 대시보드 + 자체 등급 계산식 도출 코드 = 안건 2 베이스라인
- 공동연구 분석 방법론 4종(재현 가능 코드·산출물): ① 트렌드 시계열 분석 ② 키워드 분석 ③ 가게 자체 등급 계산식 ④ 클러스터링
- 핵심 기술 특허 4건 출원: 인기도 지수 산출(10-2025-0060352)·AI 수요예측/입점제안(0060353)·통합 추천(0060354)·사내간식 배송 플랫폼(0060355) → 선행 R&D의 권리화·모방장벽
- 자사 실거래 데이터(매출·전환·재구매·고객 클러스터·키워드 취향) = 검증 라벨·개인화 연료 / <공동연구 협약·기간·역할 증빙 정리>

보유 데이터·자산

- 자사 실거래 데이터(탈기로픽)
- 픽미 공동연구 분석 자산
- 인터넷 공개 데이터 파이프라인

TIPS 기간 개발

- 시계열 베이스라인 → AI 예측 고도화
- 등급 산식 → LTR 랭킹 모델
- RAG 근거생성·신선도 검증

TIPS 후속

- 엔진 SaaS/API 상품화
- 해외 현지화(데이터 소스 교체)
- 양면 데이터 해자 강화

→ “단순 LLM API 통합”이 아님이 선행 코드(시계열·등급 산식)로 입증됨. 백테스팅 KPI 실측 1건이 잔여 핵심(2-2 참조).

[표준화]
데이터 스키마·라벨링·평가 절차를 표준화해 안전·정확·재현 가능한 추천 품질 확보

기술 / 제품	개발 목표	개발 전략	표준 기준 수립
데이터 파운데이션	오류 적고 최신 유지되는 통합 데이터셋·카탈로그	형식·범위 검사·정정 / 개인정보·저작권 가리기 / 벡터 인덱싱	필드·허용값 정의, 누락·중복 기준, 변경·접근 이력
트렌드 예측 모델	근거 있는 성장기 조기탐지	휴리스틱 v1 + 학습모델 / 백테스팅 검증 / 해외 선행지표	정밀도·리드타임 지표·목표치, 검증셋·시나리오, 근거 표기
자연어 추천·랭킹	적합도+가산 통합 랭킹, 신선도 보장	슬롯추출·하이브리드 검색·LTR / 폐업·품질 필터 / 입점 부스트 투명화	슬롯 스키마, 랭킹 가중 규칙, nDCG·위반율 테스트 표준
근거생성·오케스트레이션 (LangChain·LangGraph·RAG)	근거 인용·환각 억제, 검증 가능한 추론 그래프	근거 문서 연결, 불확실 시 생성 중단, 사실성 검증 / 되문기·재검색 노드	인용 표기·최신성 주기, 금지표현(허위·과장) 체크리스트, 그래프 노드·버전 관리

※ 합법적 데이터 거버넌스(공식 API 우선·메타데이터 중심)는 신뢰 요소로 표준 문서화한다.

■ 업무 분장

수행기관	담당 기술개발 내용	기술개발 비중(%)
주관연구개발기관(딸기로컴퍼니)	데이터 파운데이션·카탈로그 구축, 트렌드 예측·자연어 랭킹 모델·RAG 통합 개발	100%
위탁/외주(해당 시)	〈필요 시 외부 전문기술 활용비 계상〉	-

■ 추진 일정 (간트)

차수	세부 추진내용	1-3월	4-6월	7-9월	10-12월
1차년도	데이터 파운데이션·전국 카탈로그 구축	●	●	●	
1차년도	트렌드 예측 모델 고도화 + 백테스팅 KPI 실측		●	●	●
1차년도	자연어 이해·하이브리드 검색·LTR 랭킹 개발		●	●	●
2차년도	RAG 근거생성·신선도 검증 통합, 웹/앱 MVP	●	●	●	●
2차년도	입점사·소비자 베타 + 성능 튜닝(골든셋 평가)			●	●
2차년도	엔진 API화 / 글로벌(일본) 현지화 PoC 준비			●	●

※ TIPS 일반트랙 표준 추진기간에 맞춰 차수·기간 조정 필요(공고 확인).

[목표 시장 규모]

TAM = 디저트·베이커리 시장, SAM = 온라인 디저트 발견·중개, SOM = 딸기로 거래·추천 흡수분

- **TAM** 국내(+글로벌 K-디저트) 디저트·베이커리 전체 시장 <약 〇조 원>
- **SAM** 온라인 디저트 발견·주문·중개 가능 시장 <약 〇조 원>
- **SOM** 딸기로 입점·중개 거래액 + 추천 전환 흡수분 <약 〇천억 원> *가정·산정근거 3-7

TAM 디저트·베이커리 전체 <〇조 원>	SAM 온라인 발견·중개 <〇조 원>	SOM 딸기로 흡수분 <〇천억 원>
--	--	---

※ 시장 규모는 공식 통계(통계청·식품산업통계·업계 리포트)로 확정해야 하며, 현재는 산정 골격만 제시. SOM은 입점사 수·평균 거래액·전환율 가정에 연동(3-7).

[경쟁사 현황]

딸기로, 트렌드 조기에측 + 전국 통합 자연어 추천 + 데이터 해자 결합으로 차별화

- 포털/지도/배달앱은 일반 검색·광고 중심으로 디지털 트렌드 예측·신선도 검증이 약함
- 큐레이션 미디어·SNS는 사후·수기 중심으로 조기성·전국 커버리지·B2B 대응 한계

유형	대표 형태	트렌드 예측	자연어 통합추천	전국 비입점	신선도 검증	당사 대비 한계
포털·지도	키워드 검색·플레이스	약	약	부분	약	광고·낡은 정보 혼재
배달·커머스앱	주문 중심	약	약	입점 한정	중	발견·예측 기능 부재
SNS·큐레이션	콘텐츠·해시태그	사후	없음	없음	없음	수기·사후, B2B 미지원
딸기로	트렌드 예측 + 자연어 통합추천	강	강	통합	강	데이터 해자 + 조기성 + 전국 커버리지

[비즈니스 모델]

추천으로 입점사 성공·거래를 키우고, 이를 중개·광고·구독·SaaS/데이터 매출로 전환

- 안전 1·2로 입점사 성공률·소비자 전환을 높여 거래액(중개수수료)·광고·구독 매출 확대
- 비입점 추천(신뢰 우선) → 입점 전환 갈때기 + 데이터 해자 강화
- 확보한 엔진·데이터를 B2B SaaS/API·데이터 인텔리전스로 국내외 수출 (3-3)

수익원

① 거래·중개

- 입점사 주문 전환(거래액)
- 비입점 중개·예약·리퍼럴
- 중개수수료 모델

② 광고·구독

- 입점사 트렌드 인텔리전스 구독
- 투명 부스트(노출) 광고
- 프리미엄 추천 리포트

③ SaaS·데이터(확장)

- 엔진 B2B SaaS/API
- 트렌드 데이터 인텔리전스 판매
- 해외 라이선스(3-3)

※ 중개율·광고단가·구독가 등 단가 가정은 3-7 및 비용가이드(docs/05)와 연동해 산정.

[글로벌 진출전략]

핵심 논리 = R&D 자산(엔진) = 수출 자산 (데이터 소스 교체 + 재학습으로 진출, 물류 장벽 없음)

알고리즘은 언어·지역 비중속 → 신규국 진입 = 현지 데이터 소스 교체(Google Trends·현지 SNS) + 재학습

핵심 아이디어 — Pre-Phase(국내 인바운드 실증): 해외에 직접 나가기 전, 연 500만+ 방한 외국인(일본·중화권 중심)을 국내에서 먼저 타깃하는 앱(딸기로픽 For Visitors)으로 다국어 엔진을 선실증 → 물류·현지법인 0으로 데이터·레퍼런스 확보 후 해외 진출

4단계: Pre-Phase 국내 인바운드 실증 → ① 데이터 인텔리전스 수출 → ② 엔진 현지화 SaaS → ③ 플랫폼 동반진출(K-디저트 브랜드 해외진출 지원)

진입 우선순위: ① 일본 → ② 동남아(싱가포르·베트남·인니) → ③ 미국

다국어 Dessert Map

당일 픽업 할인 오퍼를 일/중/영 지도 시각화

위치 기반 필터로 주변 픽업 업체 탐색

자연어 검색

NLU 엔진 다국어 확장

자국어 입력으로 한국 업체 랭킹 추천

외국인 친화 결제

Alipay·WeChat Pay·PayPay 원터치 연동

결제 이탈 제거 → 픽업 중개 수수료 수취

① 일본

거대·고단가 디저트 시장, K-디저트 인기 최상

지리·시차 인접, 트렌드 동조성↑(한국발 신호 적중률↑)

② 동남아

K-컬처 친화, 배달·카페 시장 급성장

경쟁 저밀도, 영어·데이터 접근 용이

③ 미국

시장 최대·객단가 높음

경쟁·현지화 난도 최상 → 검증 후 진입

글로벌 KPI (보수적 가정)

시점	목표
Pre-Phase	서울 관광 상권 참여 업체 30곳·외국인 MAU 500명·픽업 결제 완료율 ≥70%·다국어 추천 만족도 ≥4.0/5.0
1년 차	일본 데이터 인텔리전스 리포트/API 파일럿 유료 고객 2~3곳
2년 차	일본 SaaS 라이선스 + 동남아 파일럿 진입, 누적 해외 유료 고객 5곳 내외
3년 차	해외(SaaS·데이터) 매출 비중 10~15%, 누적 해외 유료 고객 8곳 내외

※ 보수 가정 — 트랙션 확보 시 상향 캘리브레이션. 파트너: 운영사 네트워크·KOTRA·현지 액셀러레이터.

[운영사 지원계획]
TIPS 운영사(엑셀러레이터)와 투자·보육·판로·멘토링 공동 추진 <운영사 추천서와 정합화>

후속 투자 지원 • 운영사 펀드/네트워크 활용 후속 투자 검토 • TIPS 매칭·후속 R&D 연계	홍보·마케팅 • 운영사 채널·포트폴리오사 연계 홍보 • 입점사 모집·B2B 레퍼런스 확보 지원
글로벌 진출 지원 • 해외 네트워크·파트너 매칭(일본 우선) • 현지 진입·라이선스 협의 지원	멘토링·보육 • 정기 미팅(월 1~2회) 과제 운영 지원 • 기술·사업화·IR 멘토링

※ 운영사명·투자조건·구체 보육계획은 운영사 추천서/투자계약에 맞춰 확정.

[고용 창출 및 기대효과]

AI·데이터·사업개발 신규 채용으로 인력 기반 강화, 입점사·소비자·플랫폼 동반성장

고용 계획 (가정)

구분	1차년도	2차년도	3차년도(종료 후 1년)	종료 후 2년
신규 고용(명)	<2>	<4>	<8>	<12>
상시 고용(명)	<0>	<0>	<0>	<0>

※ 가점 '일자리 창출(내일채움공제)'과 연계. 인원·시점은 실제 채용계획으로 확정.

기술적 기대효과

- 트렌드 조기탐지 정밀도·리드타임 향상
- 자연어 추천 nDCG↑, 폐업 오추천↓
- 재현 가능한 검증 체계(백테스팅·골든셋)

사업·사회적 기대효과

- 소상공인 디지털 업체 정보 비대칭 해소
- 입점사 성공률·거래액↑, 소비자 탐색비용↓
- K-디지털 데이터·엔진 수출(글로벌)

[수익 구조]

거래·중개 + 광고·구독에 SaaS/데이터·해외 라이선스를 결합해 다각화된 수익 모델 구축

■ 사업화 성과 및 예상 총매출액 (가정)

사업화 성과	세부 지표	1차년	2차년	종료후1년	종료후2년	종료후3년
기업 전체 성장	예상 총매출액(A)	<O>	<O>	<O>	<O>	<O>
개발기술 사업화	R&D 결과물 매출액(B)	<O>	<O>	<O>	<O>	<O>
	점유비율(C=B/A)	<%>	<%>	<%>	<%>	<%>

※ 매출 목표는 입점사 수·거래액·중개율·구독/SaaS 단가 가정에 연동(3-7). 글로벌 매출 비중은 3-3 KPI(3년 차 10~15%)와 정합. 수치는 사업계획 확정 시 확정.

매출 산정 근거 (수익원별)

수익원	단가/가정	볼륨 가정	산정 로직
거래·중개수수료	중개율 <○%>	입점사 N곳 × 평균 거래액	매출 = 거래액 × 중개율
광고·구독(입점사)	월 <○원>	구독 입점사 수	매출 = 구독사 × 단가 × 개월
B2B SaaS/API	연 <○원>	도입사 수(국내)	매출 = 누적 도입사 × 연 사용료
해외 데이터·라이선스	구축 <○>+연 <○>	일본→동남아→미국 단계 확장	매출 = 신규 구축 + 누적 라이선스 × 연 사용료

개발기술의 사업화 성과 (핵심 가정·KPI)

사업 영역	목표/기여	핵심 가정	주요 KPI
거래·중개	초기 매출 주력	추천으로 입점사 성공률·전환 ¹	추천 채택률, 거래액 증가율
SaaS/데이터	중기 확장	엔진·데이터 인텔리전스 외부 공급	도입사 수, 갱신율
해외	3년 차 매출비중 10~15%	데이터 소스 교체 + 재학습으로 진출	해외 유료 고객 수, 라이선스 ARPA

※ 모든 단가·볼륨은 <가정>. 입점사 수·거래 데이터(팔기로픽 실적)와 비용가이드(docs/05)로 캘리브레이션 필요.

[딸기로컴퍼니 소개]
프리미엄 디저트 배송·중개 플랫폼 + 디저트 트렌드/추천 AI 헬스 ... "곧 뜰 디저트를 먼저 아는 플랫폼"

설립일	〈YYYY-MM-DD〉
주소(본사)	서울특별시 동작구 노량진로 10 (대방동)
서비스	딸기로(ddalgiro.com) 디저트 배송·중개 / 딸기로픽(동일 법인)
투자유치	〈투자유치 내역〉
회사 비전	"트렌드·데이터 기반 디저트 추천으로 입점사와 소비자를 함께 성장시킨다."
주요 연혁/계획	픽미 정식 공동연구 · 핵심 기술 특허 4건 출원(2025, 10-2025-0060352~0060355) · TIPS 운영사 확보 / 〈설립·서비스 출시일 등 기입〉

※ 빈칸은 실제 등기·IR 자료로 채워야 함. 본사 비수도권 가점은 불가(서울)이므로 가점은 취득형 항목으로 설계(별도 가점 전략 참조).

[팀 소개]

디저트 도메인 + 데이터/AI 역량을 갖춘 핵심 인력 (대표 = 연구책임자)

대표 / 연구책임자

〈이름·역할·경력〉
R&D 총괄(IRIS 등록)

CTO / AI

〈이름·경력〉
트렌드 예측·랭킹·MLOps

데이터

〈이름·경력〉
수집·파이프라인·카탈로그

사업/운영

〈이름·경력〉
입점사·B2B·글로벌

R&D 수행역량 (심사 핵심)

본 과제 R&D 난제	보유 역량/실적(증빙)	담당
트렌드 시계열 조기예측	픽미 공동연구 시계열 분석 기법·코드(베이스라인) + 자사 판매데이터	〈CTO〉
하이브리드 검색 + LTR 랭킹	픽미 공동연구 가게 자체 등급 계산식(v1) + 〈검색·추천 경험〉	〈AI〉
도메인 NER/신조어 탐지	키워드·취향 분석 자산 + 〈NLP 경험〉	〈AI〉
데이터 파이프라인·MLOps	딸기로픽 운영 데이터 ETL 경험	〈데이터〉

※ 선행 R&D 이력 증빙: 픽미 공동연구 산출물(노션) · 대시보드 · 최종 발표자료, 〈협약 문서·기간·역할 명시〉.

V. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

1. 안전조치 이행계획

- 안전책임자 지정(산업안전보건법) 및 분기별 안전교육 실시
- 안전사고 발생 시 즉시 보고·조치, 안전점검 지침 준수
- 연구활동종사자 대상 보험 가입
- 필요 시 정밀안전진단 실시

2. 보안조치 이행계획

- 참여 인력 보안교육 의무화
- 내부 데이터·소스코드 허가 IP에서만 접속
- DB 접근은 SSH key 보유 인력으로 제한
- 문서 보안등급 표기·차등 접근권한, 외부 SW 사전승인
- 전산망 보호 H/W·S/W 도입

3. 기술유출 방지대책

- 유관 인력 비밀유지계약(NDA) 체결 의무화
- 연구 중 개인 보조기억장치 사용 금지
- 물리 자료 불용 시 물리적 폐기·관리대장 기록
- 개발 핵심기술은 특허로 확보(4건 출원: 10-2025-0060352~0060355) — 추가 출원으로 IP 포트폴리오 확대

4. 그 밖의 조치사항 / 데이터 거버넌스

- 인터넷 데이터는 공식 API 우선·메타데이터 중심 수집(저작권·개인정보 리스크 최소화)
- 개인정보 비식별·접근통제, 관련 법령 준수
- 이외 사항은 관련 법령에 의거 해결